Qaldyq

Цифровая система управления пищевыми отходами университетского комплекса

Отходы → причина → рекомендация → действие → измеряемый результат

Команда NOVA · Бірліктұзды Ермек · Валентинов Ерасыл · Жарқынұлы Данияр

Кейс: АО «Алматинский технологический университет»

ПРОБЛЕМА

Пять таблиц, ноль общей картины

- Пять подразделений АТУ ведут учёт отходов в отдельных таблицах по единому образцу
- Сведение вручную: нет реестра, аналитики причин и данных для ESG-отчётности
- Мир, 2022 год: 1,05 млрд т пищевых отходов в рознице, общепите и домохозяйствах (UNEP Food Waste Index 2024)
- Объём по АТУ нам не предоставлен — его должна измерить система

Пользователь	Что получает
Сотрудник	Запись за 4 действия с телефона
Проверяющий	Месячный отчёт: принять или вернуть
Руководство	Только принятые данные и сводки
Студент	Меню и бронь обеда

АНАЛИЗ

Аналоги и чем мы отличаемся

Решение	Что делает	Ограничение для кейса АТУ
Leanpath	Взвешивание и аналитика отходов кухни	Нужно оборудование; нет форм АТУ и проверки между организациями
Winnow	Распознавание отходов камерой и ИИ	Нужно оборудование; интерфейс не на казахском
Общая таблица	Ручной ввод	Нет ролей, статусов, истории и блокировки принятого
Qaldyq	Формы по таблицам АТУ, проверка, реестр, заказы, учёт, прогноз	Ручной ввод веса; пилот ещё не проводился

Мы не заявляем, что первые в мире. Цены и условия аналогов в Казахстане не запрашивались.

РЕШЕНИЕ

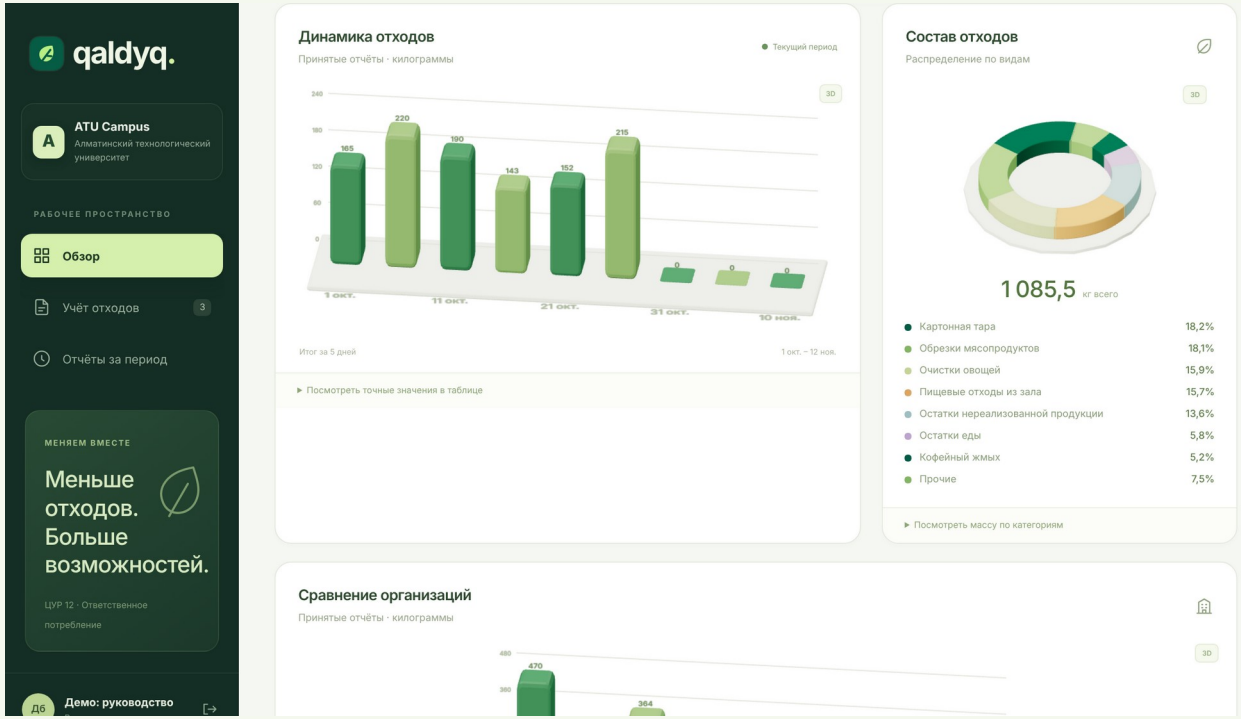
Одна цепочка вместо разрозненных таблиц

Шаг	Что происходит в системе
Отходы	Измерение: вид, кг или л, способ обращения, этап образования
Причина	Мнение сотрудника и статистическая связь — раздельно
Рекомендация	Прогноз спроса и предложение по объёму приготовления
Действие	Мероприятие утверждает руководство
Выполнение	Ответственный, срок, контрольный период
Результат	Показатели до и после; без заявлений о причинности

РАБОТАЮЩИЙ ЦИКЛ

От формы до квартального отчёта

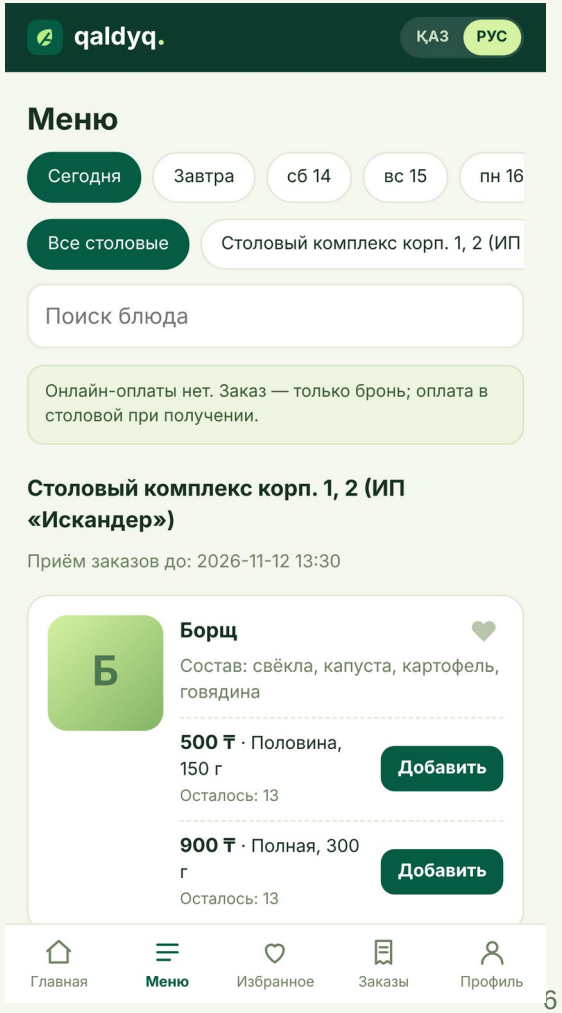
- Формы по образцам АТУ для пяти организаций; новый вид добавляется из формы
- Отчёт за месяц: отправлен → на проверке → принят или возвращён с комментарием
- Принятые измерения блокируются и попадают в единый реестр
- Три графика, кг и л раздельно, квартальный XLSX и PDF
- 83 серверных и 22 клиентских автоматических проверки пройдены



СТУДЕНТЫ

Меню и предзаказ на телефоне

- Меню доступно без входа; регистрация даёт только роль студента
- Лимит порций и интервалов; последняя порция достаётся одному покупателю
- Код и QR выдачи: заказ выдаётся один раз, продажа записывается один раз
- Онлайн-оплаты нет: бронь — это не оплата
- Без связи: сохранённое меню с временем, бронь недоступна
- Те же правила для сайта, Mini App и бота (бот — отдельный процесс)



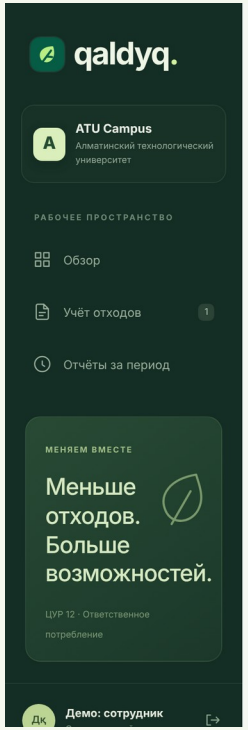
ТЕХНОЛОГИЯ

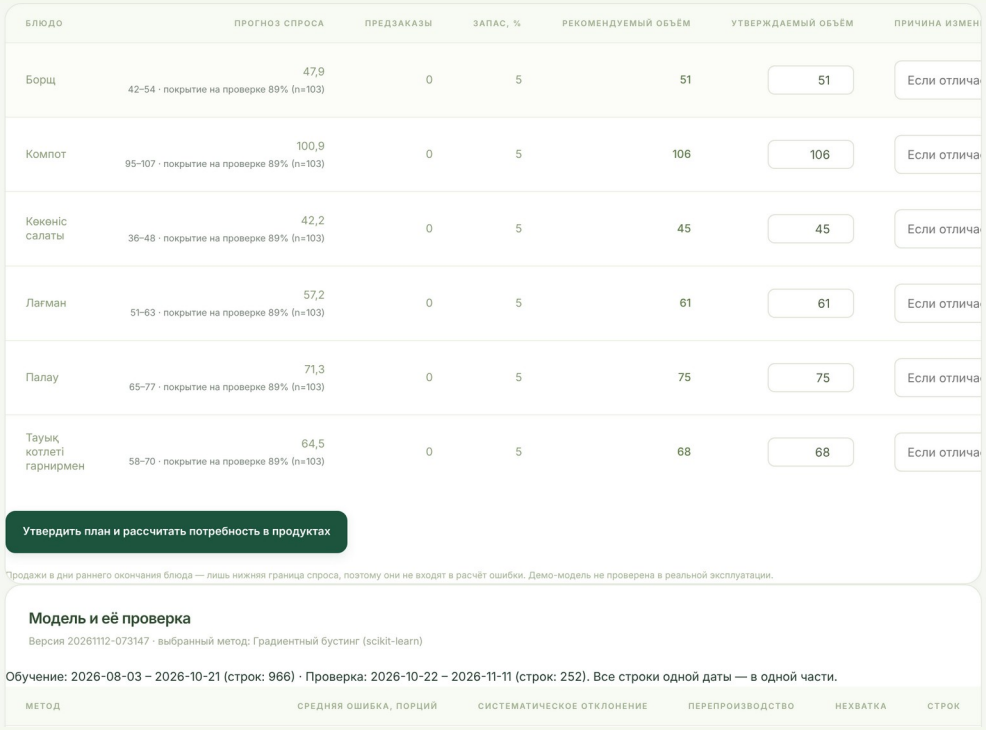
Один сервер, одна база, проверяемые правила

- Python без внешних пакетов, SQLite, повторно запускаемые миграции
- Права проверяются на сервере в каждом запросе; студент закрыт от служебных данных
- Учёт столовой: закупки, партии со сроками годности, рецептуры, приготовление, продажи
- Деньги — целые тиыны; запасы — по средневзвешенной стоимости
- Закупка — не расход: в результат идёт стоимость использованных продуктов
- Офлайн-очередь отчётов; уведомления через очередь с повторами

ML не считается лучшим заранее

- Прогнозируем общий спрос: столовая × блюдо × дата
- Предзаказы — нижняя граница, а не прибавка
- Три метода сравниваются на последних неделях истории
- Признаки — только из прошлого; дни с нехваткой блюда исключены из ошибки
- Модель обучена на синтетической демо-истории — это не результат эксплуатации
- План утверждает сотрудник

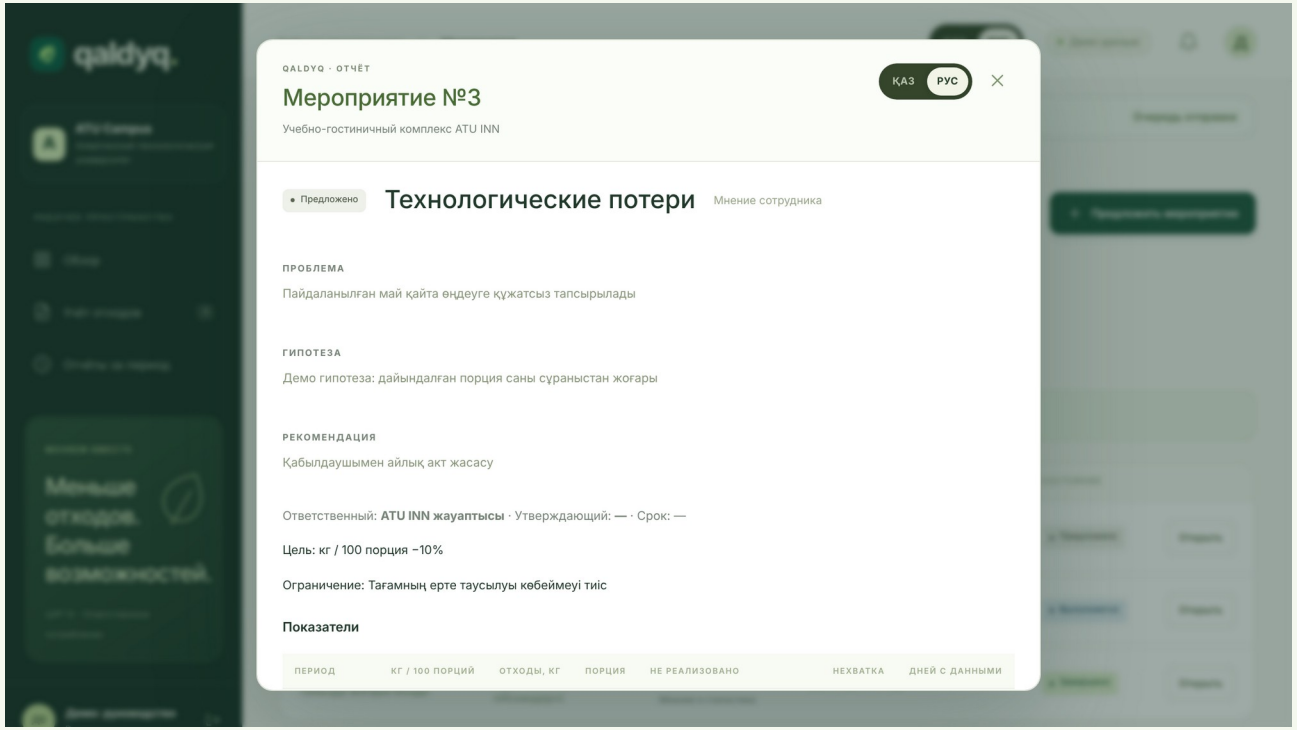




МЕРОПРИЯТИЯ

От проблемы к измеренному результату

- Предложено → утверждено → выполняется → оценивается → завершено
- Базовый и контрольный периоды: кг/100 порций, остатки, нехватка
- Система называет, что мешает сравнению: меню, посещаемость, дни недели
- Отходов меньше, но нехваток больше — предложение пересмотреть действие
- Расчётная экономия отдельно от подтверждённой документом



Сценарии на открытых допущениях

Сценарий	Сокращение	Чистая экономия / мес	Окупаемость
Осторожный	5%	30 000 ₸	11,7 мес.
Базовый	15%	150 000 ₸	2,3 мес.
Высокий	25%	270 000 ₸	1,3 мес.

База: 1 000 кг/мес × 1 200 ₸/кг; CAPEX 350 000 ₸; OPEX 30 000 ₸/мес

Трудозатраты: около 20 часов в месяц при 300 записях (сценарий)

Это расчёты, а не результаты: пилот не проводился

Экология (базовый сценарий)

1,8 т отходов в год

4,5 т CO_2-экв. в год при условном коэффициенте 2,5 кг/кг

Источник коэффициента не подтверждён

Переработка: четыре раздельных показателя

ЦУР 12.3: кг на 100 порций

ВНЕДРЕНИЕ

Пилот → все организации АТУ → другие вузы

Этап	Срок	Что делаем
Пилот: столовый комплекс	6 недель	База 2 недели, мероприятие 2 недели, сравнение
Все пять организаций АТУ	2 месяца	Справочники и аккаунты через интерфейс, без изменения кода
Другие вузы	после пилота	Отдельная база и формы; спрос и тариф не исследованы

- Риски: неточные веса, нагрузка на сотрудников, сезонность, персональные данные, готовность вузов платить
- Ответ: порядок взвешивания, быстрый ввод, нормирование на порции, только служебные данные

Что нам нужно для пилота

Команда NOVA:

Бірліктұзды Ермек

Валентинов Ерасыл

Жарқынұлы Данияр

Направления: проблема и интерфейс · сервер и данные · прогноз, экономика, внедрение

Запрос:

одна столовая на 6 недель

ответственный сотрудник и проверяющий

доступ к действующим таблицам

весы и телефон

Декларация: основа прототипа подготовлена до хакатона; код, тексты и иллюстрации созданы с помощью генеративного ИИ. Все данные в демо — синтетические.